ஒளிமின் விளைவு

உலோகத்தட்டு ஒன்றின் மீது ஒளி அல்லது தகுந்த அலைநீளம் (அல்லது அதிர்வெண்) கொண்ட மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு படும்போது, அதிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன. இதுவே ஒளிமின் விளைவு எனப்படும். உமிழப்படும் இந்த எலக்ட்ரான்களுக்கும் பிற எலக்ட்ரான்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லையெனினும், இந்த எலக்ட்ரான்களைப் பொதுவாக **ஒளிஎலக்ட்ரான்கள்** எனவும், இவற்றால் உருவாகும் மின்னோட்டத்தை **ஒளிமின்னோட்டம்** எனவும் அழைக்கலாம்.

காட்மியம், துத்தநாகம், மெக்னீசியம் போன்ற உலோகங்கள் புறஊதாக் கதிர்களினால் ஒளிமின் உமிழ்வைத் தருகின்றன. ஆனால் கார உலோகங்களான லித்தியம், சோடியம், சீசியம் போன்றவை நீண்ட அலைநீளம் கொண்ட அலைகளான கண்ணுறு ஒளியினால் கூட ஒளிமின் உமிழ்வைத் தருகின்றன. **தகுந்த அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலைகள் படுவதால் ஒளி எலக்ட்ரான்களை உமிழும் பொருள்களை ஒளிஉணர் பொருள்கள் (photosensitive materials) எனலாம்.**

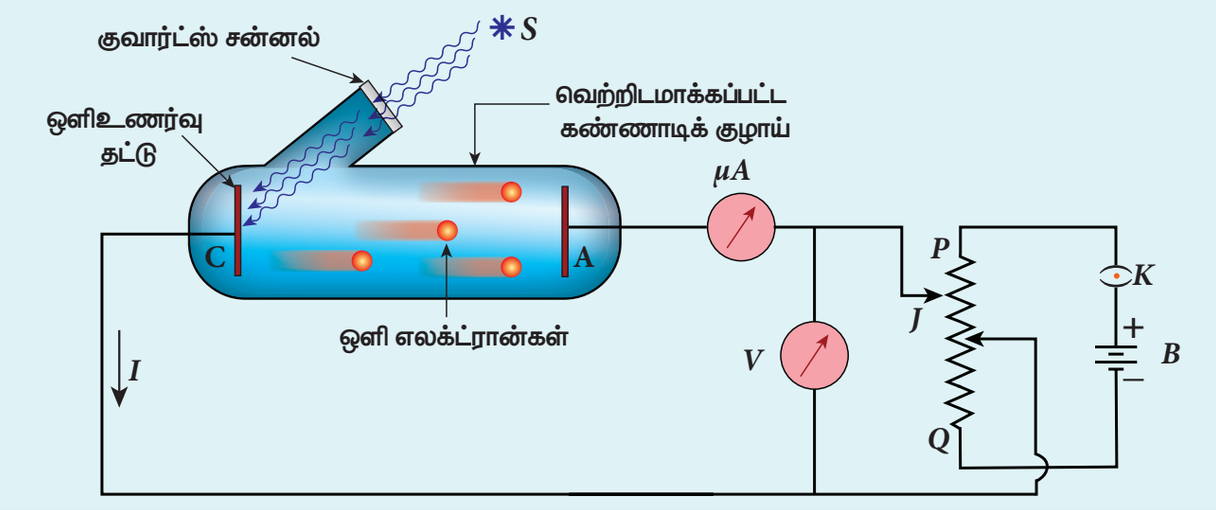
8.2.2 ஒளிமின்னோட்டத்தின் மீதான படுகதிர் செறிவின் விளைவு

சோதனை அமைப்பு

ஒளிமின் விளைவு நிகழ்வினை விரிவாக ஆராய்வதற்கு படம் 8.8 இல் காட்டியுள்ள சோதனைக் கருவி பயன்படுத்தப் படுகிறது. S என்பது ஒளி மூலம் ஆகும். இதில் இருந்து ν என்கிற தெரிந்த மற்றும் மாற்றக்கூடிய அதிர்வெண்ணும், I செறிவும் கொண்ட மின்காந்த அலைகள் வெளிவிடப்படுகின்றன. ஒளிஉணர் பொருளினால் செய்யப்பட்ட கேத்தோடு C (எதிர்மின் தகடு) எலக்ட்ரான்களை உமிழ்வதற்குப் பயன்படுகிறது. கேத்தோடில் இருந்து வெளிவரும் எலக்ட்ரானை ஆனோடு A (நேர் மின் தகடு) ஏற்கிறது. புறஊதா மற்றும் கண்ணுறு ஒளிக்கதிர்களை அனுமதிக்கும் குவார்ட்ஸ் ஜன்னல் கொண்ட வெற்றிட கண்ணாடிக் குழாயில் இந்த மின்வாய்கள் பொருத்தப் பட்டுள்ளன.

மின்னழுத்தப் பகுப்பான் PQ க்கு குறுக்கே சாவி K வழியாக உயர் மின்னழுத்த மின்கலத் தொகுப்பு B இணைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் C மற்றும் A இடையே தேவையான மின்னழுத்த வேறுபாடு வழங்கப்படுகிறது. மின்னழுத்தப் பகுப்பானின் நடுமுனையில் C யும், நகரும் முனையில் A யும் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. C ஐப் பொருத்து, A ஐ தேவையான நேர் அல்லது எதிர் மின்னழுத்தத்தில் வைக்கமுடியும். இந்த நேர் அல்லது எதிர் மின்னழுத்தத்தை அளப்பதற்கு ஏதுவாக மையத்தில் சுழி அளவீடு உள்ள வோல்ட்மீட்டரானது அவற்றின் குறுக்கே இணைக்கப் பட்டுள்ளது. தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மைக்ரோ அம்மீட்டர் மூலம் சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டத்தை அளவிடலாம்.

கேத்தோடு C மீது எந்த ஒளியும் விழாதபோது, ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதில்லை. மைக்ரோ அம்மீட்டர் சுழி அளவீட்டைக் காட்டும். புறஊதா அல்லது கண்ணுறு ஒளியானது C மீது விழும்போது, ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்பட்டு



படம் 8.8 ஒளிமின் விளைவினை ஆராய்வதற்கான சோதனை அமைப்பு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 113 04-03-2022 13:08:47